CarbonWasteprint

REGISTRO ISSUE E TEST

Portale Carbon WastePrint®

Segnalazioni, azioni correttive, prove e collaudi

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro issue e test	Rev. 1.30	09/11/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro raccoglie tutte le segnalazioni sul portale con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove e il rilascio, e in fondo il registro dei test e dei collaudi.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.30 del 09/11/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.30	09/11/2026	Secondo collaudo: voci T32-T35 corrette sul ramo rilievi-test-2; prove t49.sql e rilievi_t2.test.mjs.	Fondazione Operate
1.29	31/10/2026	I 21 rilievi T corretti sono in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12: riepilogo aggiornato (42 da ritestare).	Fondazione Operate
1.28	30/10/2026	Rilievi T: 21 correzioni sul ramo, prove t48.sql e rilievi_t.test.mjs.	Fondazione Operate
1.27	30/10/2026	Rilievi TEST_PORTALE_CWP T01-T31 registrati e verificati.	Fondazione Operate
1.26	26/10/2026	ISS-041 (calcolo con più di 1.000 utenze) corretto e verificato; prova di carico di Borgoval.	Fondazione Operate
1.25	26/10/2026	Riepilogo al 26/10.	Fondazione Operate
1.24	25/10/2026	Prova t47.sql.	Fondazione Operate
1.23	25/10/2026	Prova t46.sql e prova del lettore dei siti in produzione.	Fondazione Operate
1.22	23/10/2026	ISS-039 e ISS-040 corretti e in produzione; prova t45.sql.	Fondazione Operate
1.21	23/10/2026	Rilascio del Marketing: errori dell'importazione da IndicePA trovati e corretti.	Fondazione Operate
1.20	23/10/2026	Prova t44.sql (Marketing) con l'errore trovato e corretto; serie marketing.test.mjs.	Fondazione Operate
1.19	23/10/2026	Prova t34.sql nell'ordine della produzione.	Fondazione Operate
1.18	23/10/2026	Verifica dei colori dello stato delle fasi.	Fondazione Operate
1.17	23/10/2026	Prove valoreProgetti.test.mjs e t43.sql; 19 serie.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.16	23/10/2026	Riepilogo al 23/10.	Fondazione Operate
1.15	23/10/2026	Prova t42.sql (valore dei crediti).	Fondazione Operate
1.14	23/10/2026	Prove utenzeNelCalcolo.test.mjs (7) e t41.sql; 18 serie.	Fondazione Operate
1.13	22/10/2026	Riassunto degli eventi delle utenze nell'Audit (6 prove).	Fondazione Operate
1.12	22/10/2026	Serie bancaDatiUtenze.test.mjs; t40.sql esteso.	Fondazione Operate
1.11	22/10/2026	Prova t40.sql (Banca Dati Utenze).	Fondazione Operate
1.10	22/10/2026	N01-N04 e ISS-038 in produzione.	Fondazione Operate
1.9	22/10/2026	ISS-038: navigazione da smartphone.	Fondazione Operate
1.8	22/10/2026	Rilievi N01-N06 della terza sessione: N01-N04 corretti da ritestare, N05 e N06 in attesa di regola; prove rilievi_n.test.mjs e t39.sql.	Fondazione Operate
1.7	21/10/2026	ISS-037: backup dal Mac.	Fondazione Operate
1.6	21/10/2026	ISS-036: causa e tramite per Google News. Prova t37.sql. ISS-036: tramite bloccato da Google, siti ambientali. ISS-036: tramite bloccato da Google, siti ambientali.	Fondazione Operate
1.5	21/10/2026	ISS-036: canali News da Google a Bing.	Fondazione Operate
1.4	21/10/2026	Nuove prove notizie.test.mjs e t36.sql.	Fondazione Operate
1.3	21/10/2026	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici.	Fondazione Operate
1.2	21/10/2026	Nuova serie di prove dell'assistente.	Fondazione Operate
1.1	21/10/2026	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup.	Fondazione Operate
1.0	21/10/2026	Prima emissione: segnalazioni dal 17/10 (ISS-001… ISS-034) e rilievi dei collaudi V01 e V05 con data e ora, azioni correttive, registro dei test.	Fondazione Operate

Sommario

01 Scopo e regole 5

02 Riepilogo al 9/11/2026 (ore 12:00) 6

03 Elenco delle segnalazioni 7

04 Schede delle segnalazioni del collaudo 24

05 Registro dei test 26

06 Storico delle revisioni di questo registro 32

01

Scopo e regole

Questo registro raccoglie **tutte le segnalazioni** sul portale (difetti, malfunzionamenti, richieste di correzione, riserve del collaudo) con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove eseguite e il rilascio. In fondo c'è il **registro dei test**: prove automatiche, prove del database e campagne di collaudo.

È riservato agli Amministratori e si scarica dalla pagina **Documentazione** del portale, come gli altri documenti.

Regola (richiesta di Luca Moretti del 21/10/2026). Il registro si aggiorna **a ogni variazione di ogni tipo**: nuova segnalazione, analisi, correzione, ritest, rilascio, cambio di stato, nuova prova. Insieme si aggiornano Registro sviluppo e deploy, manuali, presentazione e base di conoscenza, come per gli altri documenti.

Da dove vengono data e ora. Le date e le ore sono ricostruite dalle fonti di sviluppo:

- **Segnalazione:** ora del messaggio, della schermata o del rapporto ricevuto, quando disponibile. Se non è disponibile compare «ora non registrata»: le segnalazioni del 17-19 ottobre arrivavano in conversazione e per molte resta solo la data.
- **Correzione:** ora del commit nel repository GitHub (ora italiana).
- **Rilascio:** ora della pubblicazione su Vercel o dell'esecuzione dello script in produzione.

Dal 21/10/2026 ogni nuova voce riporta l'ora esatta della segnalazione.

Stati.

Stato	Significato
APERTO	Segnalato, da analizzare o da correggere
IN CORSO	Correzione in preparazione
CORRETTO_DA_RITESTARE	Correzione in produzione, il collaudo deve ripetere la prova
CHIUSO	Correzione verificata (dallo sviluppo con Luca, o dal collaudo)
ATTESA_REGOLA	Serve una decisione metodologica della Fondazione: nessuna scelta arbitraria
NON_RIPRODOTTO	La segnalazione non si riproduce; restano versione e parametri della verifica

Priorità (dal collaudo): P0 blocca la validità dei risultati o un prerequisito; P1 correzione funzionale o di tracciabilità; P2 chiarezza e leggibilità; P3 miglioria.

Chi segnala: Luca = Luca Moretti; Collaudo = Amministratori collaudatori (Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini, Luca Belfiore); Revisione = rilettura del codice da parte dello sviluppo; Sviluppo = prova dello sviluppo o messaggio di errore di un servizio.

02

Riepilogo al 9/11/2026 (ore 12:00)

Stato	Numero	Voci
CHIUSO	34	ISS-001 … ISS-034 tranne ISS-012 e ISS-020; ISS-036; ISS-041
CORRETTO_DA_RITESTARE	42	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, R05, R07, R08, D05-R1, O01, ISS-035, ISS-037, ISS-038, ISS-039, ISS-040, N01, N02, N03, N04; T01, T02, T03, T04, T05, T07, T08, T10, T11, T12, T14, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T25, T28, T29 (T in produzione dal 31/10 alle 09:12; ISS-039 e ISS-040 in produzione dal 23/10 alle 15:50; N01-N04 e ISS-038 in produzione dal 22/10 alle 14:30; N01-N04 con una domanda residua alla Fondazione)
CORRETTO_DA_RITESTARE sul ramo	4	T32, T33, T34, T35 (secondo collaudo del 9/11, sul ramo `rilievi-test-2`, script 49 da eseguire con l'OK di Luca)
ATTESA_REGOLA	8	R01, R02, R03, R04, R06, riuso, N05, N06
APERTO	2 voci, 1 causa	ISS-012 e D08 (email ai destinatari diversi dal titolare)
NON_RIPRODOTTO	1	ISS-020

ISS-012 e D08 hanno la stessa causa, segnalata in più momenti (17/10, 18/10, 21/10).

Secondo collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2, 9/11 alle 10:20): T32-T35. Il documento riprende T01-T31 con lo stato al 31/10 (nessuna nuova riserva sui punti corretti; note «recepita in parte» su T01, T12, T22, T23) e aggiunge T32 (fase 7 e registrazione), T33 (scenari salvati con regole vecchie), T34 (risultati non aggiornati nei calcoli già salvati) e la nota T35 (avvio del progetto). Tutti corretti sul ramo `rilievi-test-2`; risposte nel documento di progetto `claude/test-portale-cwp-2-risposte.md`. Con T32 è risolto anche il residuo di T01 (fasi 6).

Rilievi TEST_PORTALE_CWP (29/10, ricevuti il 30/10): T01-T31, verificati il 30/10. Scelte di Luca: tutto tranne il Marketing. 21 corretti con lo script 48 e la pubblicazione del 31/10/2026 (09:12, in produzione): T01, T02, T03, T04, T05, T07, T08, T10, T11, T12, T14, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T25, T28, T29; ritest nel Manuale Test, prove 11.1-11.16. In attesa della Fondazione: T06, T09, T16, T21, T26, T27 (e le domande residue di T01, T04, T17); esterni: T13, T24; Marketing invariato: T30, T31. Prima della scelta: 16 confermati da correggere (T02, T03, T07, T08, T10, T11, T12, T15, T17, T18, T19, T20, T22, T25, T30, T31), 8 in attesa di regola (T01, T04, T06, T14 = N05, T16, T21 = N06, T27, T29), 3 migliorie (T05, T09, T26), T23 testo dell'avviso, T28 già presente in parte, 2 esterni (T13, T24). Risposte punto per punto nel documento di progetto `claude/test-portale-cwp-risposte.md`.

03
Elenco delle segnalazioni

Ordine cronologico. Una data senza ora vuol dire «ora della segnalazione non registrata». Le ore delle correzioni sono quelle dei commit; «—» = nessun intervento sul codice. Tra parentesi la priorità.

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-001	17/10 mattina	**Pubblicazione** — Vercel non pubblicava il portale («Hobby teams do not support collaboration»). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	17/10 10:19 e 10:26 (`ed14012`, `8408dd2`): repository reso pubblico
ISS-002	17/10	**Navigazione** — Indirizzi diretti (es. /pratiche) davano errore 404 su Vercel. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:43 (`58f97df`): instradamento delle pagine in `vercel.json`
ISS-003	17/10 primo pomeriggio	**Utenti** — Script 06 (utente con più organizzazioni) incompleto: regole di visibilità sbagliate. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:54 e 14:03 (`512df3e`, `35d5b3f`): funzione `app_org_mia`
ISS-004	17/10	**Sicurezza** — Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	17/10 15:24 (`324a1bf`): script 10, dal profilo si cambia solo il nome
ISS-005	17/10 pomeriggio	**Email** — La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	17/10 16:08 (`48e78e0`): procedura annullata, invio realizzato con SQL (script 12)
ISS-006	17/10 18:14	**Email** — Nell'email di notifica il pulsante era invisibile con il tema scuro. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	17/10 18:16 (`027efe1`): pulsante leggibile e link di riserva; seconda email verificata

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-007	18/10 mattina	**Accesso** — Site URL di Supabase Auth ancora `localhost:3000`: i link di recupero password non funzionavano. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:19 (`16867bf`): Site URL e Redirect URL del portale, impostati con l'OK di Luca
ISS-008	18/10	**Email** — Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:49 (`6d894d9`): SMTP con Resend
ISS-009	18/10 13:57	**Email** — L'email di recupero password arrivava in inglese («Reset your password») anche con il modello italiano salvato. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	18/10 14:04 (`21306fb`): funzione `recupera-password`, email in italiano; Luca ha confermato la ricezione alle 14:04 (schermata delle 14:06)
ISS-010	18/10	**Documenti** — Luca cercava i manuali in PDF nel proprio profilo e non li trovava. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 13:56 (`e261a8c`): pagina «Il mio profilo» con i documenti
ISS-011	18/10	**Documenti** — Il referente del Comune non trovava il manuale in «I tuoi documenti». Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 14:24 (`94a4c17`): riquadro «Manuale del portale»
ISS-012	17/10, poi 18/10 14:50 (schermata)	**Email** — Le email verso indirizzi diversi dal titolare dell'account Resend non vengono consegnate (email di conferma del feedback pubblico: «Non è stato possibile inviare l'email di conferma…»). Segnalato da: Sviluppo, Luca	APERTO (P1)	Configurazione, non codice: dominio verificato su Resend e segreto `EMAIL_MITTENTE` (azione di Luca). Vedi anche D08
ISS-013	18/10	**Feedback pubblico** — Il Comune poteva leggere il testo delle osservazioni non ancora ammesse. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:27 (`1587574`): script 19

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-014	18/10	**Pagamenti** — Importi con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-015	18/10	**Pratiche** — Avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P3)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-016	18/10	**Sicurezza** — Un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:28 (`eeb76d3`): script 19
ISS-017	18/10	**Calcolo crediti** — Si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:51 (`0258fcc`): script 20, il risultato si azzera quando cambiano dati o Banca Dati
ISS-018	18/10	**Date** — Tra mezzanotte e le 2 il database considerava «oggi» il giorno prima (ora UTC). Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): database in ora italiana
ISS-019	18/10	**Sicurezza** — Con password temporanea il blocco dei dati era solo nell'interfaccia. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): blocco anche nel database
ISS-020	18/10	**Rapporti** — Possibile superamento del limite di 10 Rapporti di Monitoraggio. Segnalato da: Revisione	NON_RIPRODOTTO	Verificato il 18/10: il limite era già garantito dal database
ISS-021	18/10 sera	**Manuali** — Il buffer era descritto male nei manuali (il codice era giusto). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	18/10 20:52 (`0048629`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-022	19/10 mattina	**Simulatore** — Scenario «BOVISIO 21 ANNI» con rifiuti circa 180 volte più piccoli del reale, senza avviso. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 11:21 (`b1ba989`): avviso per produzione pro capite fuori scala
ISS-023	19/10	**Simulatore** — Il metallo, senza fattore di emissione, produceva crediti fittizi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10 11:22 (`9e4bee6`)
ISS-024	19/10	**Simulatore** — Asse del grafico sbagliato quando tutti i margini sono negativi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	19/10 12:25 (`5deba8b`)
ISS-025	19/10 pomeriggio	**Simulatore** — Stima di circa 0,04 crediti per abitante contro 0,19-0,23 dell'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:58 (`a6d1a7f`): differenza di metodo; aggiunto il metodo «per utenza» (riserve R01 e R02 aperte)
ISS-026	19/10	**Notifiche** — La tendina della campanella usciva dallo schermo quando il menu andava a capo. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 16:45 (`f1dd36e`)
ISS-027	19/10	**Utenti** — Alla creazione di un utente non partiva nessuna email con le credenziali. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:05 (`1409b50`): email delle credenziali (consegna limitata da ISS-012)
ISS-028	19/10 sera	**Assistente** — Codice della funzione `assistente` incollato a metà nell'editor di Supabase (72 righe su 180); i file `.ts` inviati in chat sembravano vuoti. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: codice caricato dal repository; copia `.txt` per incollare a mano
ISS-029	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «API key is not scoped to a workspace». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: nuova chiave legata a un solo spazio di lavoro, inserita da Luca

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-030	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «credit balance is too low». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: Luca ha acquistato 100 $ di crediti nella Console
ISS-031	19/10 sera	**Assistente** — Nelle risposte il corsivo compariva con gli asterischi. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	19/10 18:32 (`eff85c8`)
ISS-032	20/10	**Simulatore** — Sul telefono la pagina del simulatore scorreva di lato. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	20/10 14:07 (`9f0043e`)
ISS-033	20/10 14:52	**Funzioni** — Pubblicazione della funzione non riuscita: «Unterminated regexp literal» (codice incollato a mano rovinato). Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	20/10 14:59 (`2f5fe1c`): codice caricato dal repository, tre funzioni ripubblicate con Verify JWT
ISS-034	20/10 pomeriggio	**Menu** — La voce «Audit» si accendeva anche sulla pagina Audit User. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	20/10 15:13 (`be97c16`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-036	21/10 12:07 (log della funzione); 12:23 richiesta di Luca «identifica e sistema»	**Notizie CO2** — Google News non interrogato: alla prima ricerca i canali Google rispondevano 503 e arrivavano solo notizie da due siti. Segnalato da: Sviluppo e Luca	CHIUSO (P2)	Causa (diagnosi delle 12:26): Google risponde 503 con la pagina «Sorry...» a ogni richiesta dai server di Supabase, con qualunque intestazione (blocco dei centri dati); Bing risponde 200. Correzioni: 12:10 (`5e88cf6`) canali Bing News e Verra; 12:29 (`3275547`) Google News attraverso il tramite in Google Apps Script (`ProxyGoogleNews.gs`, impostazione `url_proxy_google_news`), autorizzazione bloccata da Google alle 13:54 («Questa app è bloccata»); con l'OK di Luca tramite tolto e al suo posto 8 siti di notizie ambientali (13:57, `56596c9`). Verifiche: ricerca delle 12:18 con Bing (76 notizie lette, 41 nuove, 11 attinenti); diagnosi delle 14:12: 12 siti su 14 rispondono (Rinnovabili.it 403 e GreenReport 404 si saltano), Google sempre 503. Progetto Apps Script «Notizie CO2 – Google News» spostato nel cestino di Drive su richiesta di Luca
ISS-037	21/10 13:57	**Backup** — Il backup automatico in Google Apps Script non si attiva: Google blocca l'autorizzazione («Questa app è bloccata... informazioni sensibili», protezione dell'account). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	21/10 14:34 (`8297e05`): backup giornaliero alle 20:00 dal Mac in Google Drive per desktop › Cwp › backup › (script 38, `backup_cwp_mac.sh`, `installa_backup_mac.sh`); backup manuale del 21/10 in Cwp › backup › 2026-10-21. Da verificare dopo l'installazione sul Mac

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-035	21/10 circa 11:30	**Simulatore** — Il PDF scaricato da una simulazione non riportava tutti i dati della pagina né i grafici («inserisci tutti i dati completi della simulazione con costo e grafici»). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:43 (`e6ed26c`): PDF con grafici e sezioni 1-5 complete, Excel con il foglio «Dati inseriti»; verificato su due scenari di prova (10 anni Caso 1; 21 anni per utenza senza economia)
D07	20/10 16:40 (rapporto V01; prima prova 19-20/10)	**Calcolo crediti** — Il CSV diretto della Banca Dati accettava pesi negativi e salvava crediti gonfiati. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15 con lo script 35
D01	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore** — Produzione e secco negativi accettati, differenziata oltre il 100%, scenario salvabile. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D02	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore / calcolo** — Buffer manuale 90% applicato e salvato oltre il massimo dell'80%. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D04	20/10 16:40	**Date** — Date inesistenti (31/02/2025) trasformate in date reali. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D03	20/10 16:40 (osservato il 19/10)	**Simulatore** — Prezzo annuo 0 sostituito dal prezzo generale. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D05	20/10 16:40 (osservato il 19/10, 21:21-21:26)	**Audit** — L'Audit non diceva quale scenario era stato modificato né cosa. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D06	20/10 16:40	**Esportazioni** — Una cella CSV che inizia con «=» restava una formula. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
R01	20/10 16:40	**Metodologia** — Stesse opzioni: buffer 20% nel calcolatore e 30% nel simulatore. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (domanda alla Fondazione)
R02	20/10 16:40	**Metodologia** — La distribuzione normale delle utenze ammette quote oltre il 100%. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R03	20/10 16:40	**Metodologia** — Crediti economici interi (292) contro i crediti tecnici (292,8). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R04	20/10 16:40	**Simulatore** — Pareggio esatto non distinto dal mancato rientro. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P2)	20/10 17:05: chiarito solo il messaggio
R05	20/10 16:40	**Calcolo crediti** — «Conferma definitivamente» disponibile senza Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`) e script 35; elenco dei prerequisiti da confermare
R06	20/10 16:40	**Pratiche** — Fase completata con un documento obbligatorio mancante. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (oggi promemoria non bloccante per scelta)
R07	20/10 16:40	**Esportazioni** — Nel CSV di riepilogo P%UD era 1 invece di 100. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R08	20/10 16:40	**PDF** — Spaziatura irregolare e glifi sovrapposti nei PDF (lettore poppler). Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:05 (`4920d2a`): carattere Liberation Sans (stesse larghezze di Helvetica, licenza OFL) incorporato in rapporto crediti, simulatore e riepilogo del fascicolo; verificato con pdffonts (solo carattere incorporato in uso) e a schermo

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
Riuso	20/10 16:40	**Metodologia** — Segno dell'effetto del riuso (formule 26 e 29). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA	—
D08	21/10 10:42 (rapporto V05; creazione A del 20/10)	**Email** — Email delle credenziali non inviata («Email non inviata», Resend 403). Segnalato da: Collaudo	APERTO (P1)	Stessa causa di ISS-012
D05-R1	21/10 10:42 (osservato il 21/10 sugli eventi delle 09:20:41 e 09:21:21)	**Audit** — Nel dettaglio dell'Audit i testi lunghi restavano tagliati anche aprendo «1 modifica». Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50, verificato dal vivo alle 10:51
O01	21/10 10:42 (osservato il 20/10 su B disattivato)	**Accesso** — Account disattivato: elenchi vuoti invece di un messaggio esplicito. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P3)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50
ISS-038	22/10 13:26	**Telefono** — Navigazione da smartphone da ottimizzare (intestazione di 304 px su 844, simulatore più largo dello schermo, campi che fanno ingrandire l'iPhone). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	22/10, in produzione alle 14:30: menu a pannello, schede al posto delle tabelle in Dashboard e Audit, elenco e dettaglio delle pratiche uno alla volta, campi a 16 px; prove 10.10g-10.10l
N01	21/10 (terza sessione, file ricevuto il 22/10 07:46)	**Simulatore** — Voci «una tantum» del Caso 1/2 ripetute in tutti gli anni; correttezza economica da verificare. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2); durate ≠ 10 anni ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): rate annuali di un corrispettivo unico (contratti di consulenza e partecipazione); etichette e nota in pagina, PDF ed Excel; durate diverse da 10 anni segnalate come stima

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
N02	21/10 (terza sessione)	**Feedback pubblico** — Borgoval: fase 3 chiusa il 17/10 e consultazione chiusa il 18/10, prima del termine del 16/11. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10 alle 14:30, script 39): chiusura solo dal giorno dopo il termine e insieme alla fase 3; prima del termine solo per pratica annullata/ritirata/ chiusa con motivazione; Borgoval non toccato
N03	21/10 (terza sessione)	**Pratiche** — Borgoval: fase 5 in corso con ente non assegnato. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1); dati del contratto ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10, script 39): fase 5 solo con un ente attivo assegnato; ente non rimovibile a fase 5 aperta; dato di Borgoval da decidere a parte
N04	21/10 (terza sessione)	**Dashboard** — Tutte le scadenze «—», contatori a zero. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2); calcolo per decorrenze della Tabella 3 ATTESA_REGOLA	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): riquadro «Fase aperta senza scadenza»; causa delle date mancanti: fasi aperte il 17/10 con la scrittura diretta tolta il 18/10 (`fa5afac`); fase 1 senza scadenza per costruzione
N05	21/10 (terza sessione)	**Pratiche** — Codici progetto in formati diversi (`CWP-2026-0001` , `CWP-2026-003` , `cwp-026-005`). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P3)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): solo avviso non bloccante per i codici scritti a mano fuori formato; due codici scritti a mano (il generatore produce sempre 4 cifre maiuscole); nessuna rinomina
N06	21/10 (terza sessione)	**Metodologia** — Paniere del fattore dell'indifferenziato più ampio delle cinque frazioni nominate al cap. 5. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	22/10 08:04 (`18a4653` ; in produzione il 22/10): solo trasparenza (quota, tonnellate, FE, frazioni oltre le cinque ed escluse) nei risultati e nel PDF; formula invariata

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-039	23/10 15:24	**Pratiche** — Si poteva creare un Rapporto di Monitoraggio per un Progetto non ancora registrato (es. CWP-2026-003). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	23/10, in produzione alle 15:50 (script 45, main `1188a51`): pulsante «+ Rapporto» solo con la fase 6 completata, controllo anche nel database. I Rapporti già creati (CWP-2026-0001-RM1, CWP-2026-003-RM1) non sono stati toccati
ISS-040	23/10 15:24	**Marketing** — Elenco dei Comuni senza filtri vuoto («0 Comuni»), con il filtro per regione funzionava. Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	23/10, in produzione alle 15:50 (script 45): la regola di accesso ora si calcola una volta per lettura; tutti i Comuni in 44 ms invece di oltre il tempo massimo
ISS-041	26/10 10:23	**Calcolo crediti** — Con più di 1.000 utenze nel passo 5a il motore ne usava solo le prime 1.000: l'API di Supabase restituisce al massimo 1.000 righe per richiesta e la lettura a blocchi di 5.000 si fermava al primo blocco «corto». Trovato nella prova di Borgoval (10.778 utenze: «708 / 1000» utenze, 119 crediti netti invece di 3.078). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	26/10, in produzione alle 10:25 (main `c8ab6c8`): blocchi di 1.000 e lettura finché arrivano righe. Verificato in produzione sul calcolo di prova di Borgoval: 10.778 utenze lette, risultato uguale al motore eseguito fuori dal portale (3.077,657 crediti netti). Nessun calcolo confermato era interessato (gli unici calcoli con utenze avevano 40 utenze)
T01	29/10	**Dashboard** — 7 fasi nel portale, 6 nella Guida. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Togliere la fase 7 «Chiusura» o rinominarla «Registrazione del progetto» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T02	29/10	**Dashboard** — Fase 5 del Progetto «Validazione e verifica» invece di «Validazione del progetto». Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Rinominare (il Rapporto ha già «Verifica del rapporto») (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T03	29/10	**Dashboard** — Stato della Guida visibile solo nella pratica. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Mostrarlo in Dashboard e nell'elenco delle pratiche (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T04	29/10	**Dashboard / Simulatore** — Da dove viene il prezzo di 32 €?. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Valore proposto da Luca, non del Programma: chiamarlo «valore ipotetico» e farlo decidere alla Fondazione (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T05	29/10	**Dashboard** — Ente, fatture a 30 giorni, vendite a 10 giorni. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Colonna Ente e riquadri «fatture scadute», «dichiarazioni di cancellazione in scadenza» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T06	29/10	**Anagrafiche** — Tipologie non ammesse come promotori; manca la delega di Comuni ed EGATO. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	Solo le 3 categorie per i promotori; campo «delegato alla gestione dei rifiuti» (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T07	29/10	**Anagrafiche** — Data di approvazione degli enti di validazione. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Campo «Approvato il», come per i registri (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T08	29/10	**Anagrafiche** — Codice fiscale e partita IVA non controllati. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Controllo del formato e della cifra di controllo; obbligatori prima della fattura (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T09	29/10	**Anagrafiche** — Co-promotori solo come testo libero. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	MIGLIORIA	Sceglierli dalle organizzazioni in anagrafica (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T10	29/10	**Simulatore** — Riferimento portato sempre al 65%, anche col cluster. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Seguire lo Standard: anno reale 64-66% o cluster senza ricalcolo (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T11	29/10	**Simulatore** — Taratura dal risultato e confronto con l'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Togliere la taratura e i riferimenti EsaCom dalle stime ufficiali (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T12	29/10	**Pratiche** — Fasi chiuse senza i documenti richiesti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Bloccare la chiusura delle fasi 2 e 6 senza i documenti richiesti (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T13	29/10	**Pratiche** — Feedback senza SPID, CIE o CNS. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ESTERNO (già nei punti aperti)	Serve l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T14	29/10	**Pratiche** — Codici delle pratiche non uniformi. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Codice sempre automatico, senza campo manuale (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T15	29/10	**Pratiche** — Codici ISTAT non obbligatori. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Obbligatori per chiudere la prima verifica documentale (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T16	29/10	**Pratiche** — Due listini diversi (Schema tariffario e Caso 1/2). Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	La Fondazione sceglie il listino ufficiale; poi un solo listino ovunque (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T17	29/10	**Reclami** — Manca il «ricorso». Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Aggiungere il tipo «Ricorso» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T18	29/10	**Reclami** — Costi: data della comunicazione e costi non dovuti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Due campi nuovi (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T19	29/10	**Calcolo crediti** — «Anno di riferimento» ha un altro significato; manca l'anno ISPRA o il cluster. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	«Anno di monitoraggio» + campi «Anno di riferimento» e «Fonte» (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T20	29/10	**Calcolo crediti** — Ex post su un anno futuro e su un Progetto non registrato. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Bloccare l'ex post su anni non conclusi e su Progetti non registrati (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T21	29/10	**Calcolo crediti** — Paniere del fattore del secco. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA (= N06)	Decisione della Fondazione (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T22	29/10	**Calcolo crediti** — Buffer diverso dalle impostazioni. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Avviso «risultati non aggiornati» quando le impostazioni cambiano (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T23	29/10	**Calcolo crediti** — Organico misurato oltre il totale del territorio. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Il confronto è con l'anno di riferimento: avviso da riformulare (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T24	29/10	**Impostazioni** — Mancano gli 8 moduli. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ESTERNO	Servono i file dalla Fondazione; il portale li pubblica subito (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T25	29/10	**Impostazioni** — Delega di rappresentanza tra i documenti richiesti. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Aggiungerla alla fase 1 (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T26	29/10	**Utenti** — Account e delegato non collegati. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	MIGLIORIA	Account creato solo per un delegato dell'organizzazione (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T27	29/10	**Utenti** — L'ente di validazione non accede. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	ATTESA_REGOLA	Accesso dell'ente oppure file firmato digitalmente e caricato per suo conto (30/10: verificato; in attesa della Fondazione o di materiale esterno)
T28	29/10	**Audit** — Manca l'esportazione. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Il fascicolo ha già `audit.csv` ; aggiungere «Scarica CSV» nella pagina Audit (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T29	29/10	**Documentazione** — Nomi e indirizzi nella Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CORRETTO_DA_RITESTARE (in produzione dal 31/10/2026 alle 09:12)	Solo il codice utenza (pseudonimizzazione, azione A1 della DPIA) (30/10: corretto, script 48; prova 11.x del Manuale Test)
T30	29/10	**Marketing** — Gestori privati che non possono essere promotori. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CONFERMATO	Campagne solo verso gestori pubblici, misti o della tariffa (30/10: lasciato invariato per scelta di Luca)
T31	29/10	**Marketing** — Email di persone e caselle non generiche. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP)	CONFERMATO	Classificare le email ed escludere quelle personali dalle campagne (30/10: lasciato invariato per scelta di Luca)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T32	9/11 10:20	**Dashboard / Pratiche** — Fase 7 «Registrazione del progetto» ma la registrazione avviene alla chiusura della fase 6 e i crediti si emettono dopo la fase 6: registrazione ed emissione in due punti diversi (Guida 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2). Completa T01. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2)	CORRETTO_DA_RITESTARE (sul ramo `rilievi-test-2`, non ancora in produzione) (P1)	Sei fasi come nella Guida: fase 7 tolta (pratiche nuove con 6 fasi, fasi 7 vuote cancellate con motivazione nell'audit, quelle con contenuti «non più previste»), registrazione = esito della fase 6, emissione dal riquadro Crediti emessi dopo la registrazione del Rapporto (9/11: script 49, `cwpProgram.js`; prove `t49.sql`, `rilievi_t2.test.mjs`, 12.1-12.4 del Manuale Test)
T33	9/11 10:20	**Simulatore** — Scenario salvato con le regole vecchie (Borgoval, riferimento al 78,9%): aprendolo «Dati non ammessi», ma nell'elenco mostra 58.640 crediti e la Dashboard lo somma nei 75.534,6 crediti in simulazione (Standard 4.8.1). Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2)	CORRETTO_DA_RITESTARE (sul ramo `rilievi-test-2`, non ancora in produzione) (P1)	Elenco rivalutato con le regole di oggi («Non ammesso», «da aggiornare»), pulsante «Aggiorna i totali salvati», colonna `ammesso` e Dashboard solo con gli scenari ammessi (9/11: script 49, `valutaScenario`; prove `t49.sql`, `rilievi_t2.test.mjs`, 12.5-12.6)
T34	9/11 10:20	**Calcolo crediti** — L'avviso «Risultati non aggiornati» compare solo per modifiche successive: nel calcolo di Borgoval le impostazioni portano a circa il 10% di buffer, i risultati applicano il 40% e nessun avviso lo segnala. Completa T22. Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2)	CORRETTO_DA_RITESTARE (sul ramo `rilievi-test-2`, non ancora in produzione) (P1)	All'apertura il calcolo si rifà con i dati salvati e si confronta con il risultato salvato: avviso con i valori salvati e di oggi; in bozza conferma nascosta fino a «Calcola»; confermato: nuova versione (9/11: `CalcoloCrediti.jsx`; prova 12.7-12.8)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
T35	9/11 10:20	**Calcolo crediti** — Campo «Avvio del progetto» vuoto nel calcolo di Borgoval (nota a T20: la registrazione è la data di inizio, Standard 4.5). Segnalato da: Collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2)	CORRETTO_DA_RITESTARE (sul ramo `rilievi-test-2`, non ancora in produzione) (P2)	Nel passo 1 la data di registrazione del Progetto e, nel primo anno, l'avviso con «Usa la data di registrazione» (9/11: `CalcoloCrediti.jsx`, `archivio.js`; prova 12.9)

04
Schede delle segnalazioni del collaudo

Le schede complete (riproduzione, causa, file modificati, prove, domande alla Fondazione) sono nei documenti del collaudo con le risposte dello sviluppo: **Collaudo V01** (`docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`) e **Integrazione V05** (`docs/collaudo/Collaudo_V05_risposte.md`). Qui la sintesi delle azioni correttive.

D07 — pesi negativi nella Banca Dati.

- **Causa:** il controllo dei negativi c'era solo nel lettore del tracciato completo, non nell'import CSV diretto.
- **Azione:** import «tutto o niente»; controllo dei negativi nell'import, nel salvataggio, nei controlli di coerenza e nel motore (calcolo bloccato, crediti a zero, risultato non salvato); vincoli nel database (script 35).
- **Prove:** `test/collaudo_v01.test.mjs` (D07, caso C 0,2928 e variante 0,24888) e `t35.sql`.

D01 / D02 / D03 — simulatore.

- **D01 e D02:** controllo `erroriScenario`. Popolazione e produzione devono essere maggiori di 0, secco e rifiuti non negativi, secco non oltre la produzione, buffer tra 0 e 80. Con dati impossibili nessun risultato e Salva disattivato. Lo stesso controllo è nel salvataggio e nel database.
- **D03:** lo zero è un valore vero (ricavi 0), il vuoto eredita il prezzo generale.
- **Prove:** D01, D02, D03 e caso S (292,8 l'anno, 2.928 in dieci anni).

D04 — date. Date controllate sul calendario nel tracciato, nel primo anno del calcolo e nella visualizzazione; il 29/02 vale solo negli anni bisestili.

D05 e D05-R1 — Audit.

- **Prima correzione (D05):** colonna «Oggetto e modifiche» con nome e codice dell'oggetto e campi cambiati «da → a».
- **Seconda correzione (D05-R1):** «Testo completo» mostra Prima e Dopo interi e la parte Tolto / Aggiunto. Inoltre la denominazione delle organizzazioni nell'oggetto, la ricerca sui valori cambiati e i valori interi nel CSV.
- Gli eventi registrati non sono stati riscritti.

D06 — formule nei CSV. I testi che iniziano con `=`, `+`, `-` o `@` prendono un apostrofo davanti, in tutti e tre i generatori CSV. I numeri restano invariati.

R05 — conferma. «Conferma definitivamente» è disattivato quando i controlli di coerenza segnalano errori. Il database rifiuta la conferma senza Banca Dati Utenze o con un risultato bloccato.

O01 — account disattivato. Pagina «Account disattivato» con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci.

R08 — PDF. Causa probabile: i PDF usavano Helvetica non incorporata, che ogni lettore sostituisce con un carattere locale di larghezze diverse. Ora i tre generatori incorporano Liberation Sans (`src/lib/caratteriPdf.js`, file in `public/caratteri/` con la licenza OFL). Ha le stesse larghezze, quindi l'impaginazione non cambia. Se il carattere non si scarica si torna a Helvetica. Verifica: PDF di prova dei tre tipi con `pdffonts`, che risulta «incorporato: sì», ed esame a schermo. Da ritestare con il caso 7.23 su più lettori.

ISS-012 / D08 — email. In modalità di prova Resend consegna solo al titolare dell'account. Per chiudere servono tre passi:

1. Luca verifica un dominio della Fondazione su Resend (record DNS).
2. Luca imposta il segreto `EMAIL_MITTENTE` in Supabase.
3. Prova con una casella di prova controllata.

N01-N06 — terza sessione di collaudo. Le schede complete sono in `docs/collaudo/Rilievi_N01-N06_risposte.md`. Le correzioni sono in produzione dal 22/10/2026 alle 14:30 (script 39 eseguito con l'OK di Luca). Nessun dato storico è stato modificato; gli interventi sui dati (Borgoval, scadenze mancanti, codici) sono proposti a parte. Conseguenza per il collaudo: il percorso di prova non chiude più il feedback il giorno stesso (Manuale di test, nota dopo la prova 4.9d).

05
Registro dei test

Prove automatiche (npm test)

Si eseguono con `npm test` prima di ogni rilascio; l'ultimo esito è sempre «tutte superate».

Serie	Prove	Cosa controlla
`crediti.test.mjs`	esempio calcolato a mano	Formule della Metodologia, buffer delle Tabelle 15-16, riuso
`csv.test.mjs`	verifiche multiple	Lettura e scrittura dei CSV in italiano
`tracciato.test.mjs`	5	Lettura del tracciato Excel/ZIP, letture, dati personali, coerenza
`date.test.mjs`	3	Date in ora italiana, fine mese, anni bisestili
`tariffe.test.mjs`	4	Schema tariffario
`qualita.test.mjs`	2	Controlli della Gestione qualità dei dati
`simulatore.test.mjs`	18	Motore del simulatore e parte economica
`ordinamento.test.mjs`	4	Ordinamento delle tabelle
`presenza.test.mjs`	3	Utenti online
`simulatoreExport.test.mjs`	7	Contenuti di PDF ed Excel del simulatore, con tutti i dati inseriti, il totale dei risultati e i grafici (ISS-035)
`inattivita.test.mjs`	3	Uscita per inattività
`collaudo_v01.test.mjs`	27	D01-D07, R04, R05, casi ordinari S e C, R01/R02 fissati
`collaudo_v05.test.mjs`	4	D05-R1: testi lunghi, aggiunta/rimozione, 80/81 caratteri, ricerca
`assistente.test.mjs`	4	Riepilogo della pratica per l'assistente, copia identica nella funzione del server, base di conoscenza degli Operatori
`notizie.test.mjs`	8	Osservatorio News: lettura dei feed RSS (Google News, Bing News e siti), chiave dei titoli, pre-filtro, lettura della risposta di Claude, categorie uguali allo script 36, copia identica nella funzione del server

Serie	Prove	Cosa controlla
`rilievi_n.test.mjs`	13	N01 (Caso 1 a 16.735 abitanti: 16.232,95 €/anno; 10 anni senza avviso, 7 e 12 anni stima), N04 (data assente, passata, oggi, +7, +8, pratiche non attive), N05 (formato dell'avviso), N06 (cinque frazioni + legno + metallo + RAEE a zero contro un calcolo indipendente, denominatore nullo)
`bancaDatiUtenze.test.mjs`	6	Banca Dati Utenze per utenza: file di prova con 20 + 20 utenze, righe sbagliate con foglio e riga, codice doppio, svuotamenti senza kg, virgola e categoria numerica, colonna mancante, controllo del modulo, riassunto degli eventi delle utenze nell'Audit
`utenzeNelCalcolo.test.mjs`	7	Utenze del passo 5a nel motore: categoria di simulazione come classe e kg misurati, stessi numeri dei conferimenti del tracciato a parità di dati, frazioni contate per utenza, utenze senza categoria o fuori delibera escluse (avviso) e segnalate come errore di coerenza, priorità del 5a sul 5b, kg negativi bloccanti
`valoreProgetti.test.mjs`	4	Valore dei Progetti per il cliente: Caso 1 a 16.735 abitanti (16.232,95 €/anno, 10 anni), Caso 2 più caro, 7 anni come stima, Progetti senza listino o popolazione contati a parte
`rilievi_t.test.mjs`	4	Rilievi TEST_PORTALE_CWP: codice fiscale e partita IVA (T08), nomi delle fasi (T01, T02), differenziata dell'anno di riferimento (T19), avviso dei conferimenti (T23)
`rilievi_t2.test.mjs`	3	Secondo collaudo: sei fasi e registrazione alla fase 6 (T32), scenari salvati con regole precedenti non ammessi o da aggiornare (T33)

| `marketing.test.mjs` | 8 | Marketing: copie identiche tra portale e funzione del server, PEC riconosciute (stessa regola del database), ruoli dagli uffici, email della campagna con link e disiscrizione, controlli e valori noti della micro simulazione (16.735 ab., 10 anni, Caso 1: margine 491.910 €), Caso 2 più caro, durate 7/10/21 |

Ultima esecuzione: 23/10/2026 (ramo `marketing`), 20 serie superate.

Prove del database (banco locale)

- `t49.sql` del 9/11/2026 (secondo collaudo, script 49), tutte come attese: fasi 7 vuote cancellate con la motivazione nell'audit, fase 7 con una nota conservata e non apribile, percorso di 6 fasi (pratica con 7 fasi rifiutata, con 6 accettata), documento richiesto in fase 7 rifiutato, scenario con riferimento al 78,9% non ammesso (anche forzandolo), cluster ammesso, data «Aggiornato» invariata al riallineo dei totali, Dashboard senza gli scenari non ammessi, script rieseguibile.
- `t48.sql` del 30/10/2026 (rilievi TEST_PORTALE_CWP, script 48), tutte come attese: codice fiscale e partita IVA (sbagliati rifiutati, vecchi dati non toccati finché non si modificano), fattura di iscrizione senza codice fiscale valido rifiutata, codice scritto a mano ignorato (CWP-AAAA-NNNN), fase 2 senza codici ISTAT rifiutata, fase 2 senza il Modulo di descrizione rifiutata (la delega «se applicabile» non conta) anche all'Operatore con motivazione, deroga dell'Amministratore registrata nell'audit, chiusura

con il documento caricato, ricorso RIC-AAAA-NNN e costi non dovuti a 0, ex post sull'anno in corso e su Progetto non registrato rifiutati, ex ante libero, ex post su Progetto registrato accettato, calcolo di prova 2027 aggiornabile ma non confermabile, utenza senza nome e indirizzo, cruscotto con le nuove colonne, nomi delle fasi; script rieseguibile.

- `t47.sql` del 25/10/2026 (listino obbligatorio, script 47): nuovo Progetto senza listino rifiutato con «Scegli il listino…», con Caso 2 accettato; togliere il listino da un Progetto rifiutato, cambiarlo accettato; Rapporti senza listino ancora possibili. In produzione: 5 Progetti a Caso 1, 5 voci di audit con la motivazione.
- `t46.sql` del 25/10/2026 (lettore dei siti, script 46), tutte come attese: messa in coda senza doppioni, accensione e riepilogo; l'Amministratore non può prendere enti dalla coda (solo la funzione del server); `mkt_lettura_prendi` non dà due volte lo stesso ente e rimette in coda le letture interrotte da più di 10 minuti; «rileggi» rimette in coda i letti; Comune e anonimo senza accesso. Prova in produzione su 11 enti (8 letti, 3 siti non raggiungibili) con due regole corrette subito (email di un altro dominio, «Capitale Sociale» letto come nome).
- `t45.sql` del 23/10/2026 (script 45), tutte come attese:
- Progetto senza fase 6 completata: nuovo Rapporto rifiutato con il messaggio «non è ancora registrato»; dopo la fase 6 completata il Rapporto nasce (CWP-…-RM1);
- i Rapporti esistenti si aggiornano ancora (trigger solo sull'inserimento);
- Marketing: Amministratore vede tutti gli 8.003 enti in 1,6 ms (prima 600 ms), Comune 0 e scrittura rifiutata, anonimo senza accesso; `t44.sql` invariato (7 rifiuti attesi).
- `t44.sql` del 23/10/2026 (Marketing, script 44, banco ricostruito con gli script 01-44): tutte come attese dopo una correzione:
- PEC nel campo email generica rifiutata, accettata nel campo PEC;
- preparazione degli invii: enti senza email e indirizzi disiscritti saltati, seconda preparazione senza doppioni, campagna inviata bloccata;
- utente del Comune: nessun dato visibile, scrittura e riepilogo rifiutati; anonimo: nessun accesso;
- **errore trovato e corretto prima del rilascio**: l'audit delle richieste di registrazione falliva perché `mkt_richiesta` aveva un id numerico (l'audit vuole uuid); id portato a uuid, audit di campagne e richieste presente;
- `mkt_sembra_pec` riconosce pec.it, pecveneto.it, cert.provincia.it e non «pecora@».
- Primo aggiornamento delle banche dati in produzione (23/10/2026 12:20-12:50), due errori trovati e corretti:
- IndicePA: righe doppie per lo stesso codice ISTAT (Unioni e Consorzi nella categoria L6) → una sola riga per Comune, quella dell'ente «Comune…»;
- lettura unica degli uffici dei Comuni respinta da IndicePA («App offline») → blocchi di 400 Comuni; Albo una provincia per chiamata;
- esito: 7.904 Comuni, 7.504 con dati IndicePA, 5.642 con email generica; 5.818 gestori in categoria 1 ordinaria. Ogni script del database è provato su una copia locale di Postgres 16 con tutti gli script, prima dell'esecuzione in produzione. Le prove sono nei file `t8.sql` … `t35.sql`: permessi per ruolo, rifiuti attesi, immutabilità dell'audit, conferma dei calcoli, emissioni, avvisi di sicurezza, vincoli del collaudo.

Ultime prove:

- `t34.sql` rieseguito il 23/10/2026 su un banco costruito nello stesso ordine della produzione (34 dopo 35-43): avviso per il nuovo Amministratore, un solo avviso dopo 5 tentativi non riusciti, funzioni riservate negate ad anon, uscita con il motivo «inattività», funzioni degli utenti collegati invariate; 9 funzioni eseguibili senza accesso; `t41` - `t43` invariati.
- `t43.sql` del 23/10/2026 (valore dei progetti, script 43), tutte come attese: nuovo Progetto con Caso 2; listino non valido rifiutato con messaggio italiano (creazione e modifica); Progetto esistente da indicare → Caso 1 con motivazione nell'audit; Amministratore: scenario più recente per Comune e tutti i Progetti aperti; utente del Comune A: solo i suoi e nessuna modifica; anonimo negato; script rieseguibile.
- `t42.sql` del 23/10/2026 (valore dei crediti nella Dashboard, script 42), tutte come attese:
- Amministratore: simulazione con un solo scenario per Comune (il più recente; il Comune non censito riconosciuto anche con il nome scritto diversamente), euro dai ricavi o al prezzo di riferimento, scenari a prezzo di riferimento contati; calcoli ex post confermati e validi (esclusi bozze, ex ante e versioni sostituite); lotti e vendite;
- Operatore: stessi totali; non cambia il prezzo;
- utente del Comune A: solo i dati del Comune A;
- prezzo a 40 €: euro ricalcolati, voce di audit; prezzo negativo rifiutato;
- anonimo: nessun accesso.
- `t41.sql` del 23/10/2026 (utenze del calcolo nel motore, script 41), tutte come attese:
- conteggi: 3 utenze, 1 senza categoria, 1 con categoria fuori delibera (classi numeriche o con spazi riconosciute);
- conferma rifiutata con utenze senza categoria o fuori delibera; dopo la correzione dal modulo i conteggi tornano a zero;
- conferma rifiutata se il risultato ha usato un numero diverso di utenze (2 contro 3) o è di prima (senza il numero di utenze);
- conferma accettata con tutte le utenze in delibera;
- calcolo senza utenze né conferimenti: conferma rifiutata;
- calcolo con i soli conferimenti del tracciato e risultato di prima: confermato come prima;
- anonimo: nessun accesso ai conteggi.
- `t40.sql` del 22/10/2026 (Banca Dati Utenze, script 40):
- caricamento valido di 2 utenze domestiche e 1 non domestica; categoria di simulazione proposta uguale alla tariffaria;
- modulo: nuova utenza, modifica (audit con i campi cambiati), codice doppio e campi mancanti con messaggi in italiano, cancellazione;
- rifiutati: senza indifferenziato, kg negativo, frazione sconosciuta, svuotamenti decimali, componenti su non domestica, codice doppio;
- nessuna lettura diretta; elenco e ricerca con voce di audit; lettura per il calcolo senza nomi e indirizzi;
- Operatore consulta ma non carica né svuota; Comune e anonimo nulla;
- una sola voce di audit per caricamento (con il numero di utenze);

- il caricamento azzera il risultato della bozza; la nuova versione copia le utenze; calcolo confermato immutabile;
- lo script si riesegue senza errori.
- `t39.sql` del 22/10/2026 (rilievi N02 e N03, script 39), tutte come attese:
- fase 3 senza feedback: chiusura rifiutata;
- apertura del feedback: 30 giorni, fase 3 aperta con scadenza allineata;
- giorno di apertura e ultimo giorno: chiusura rifiutata;
- termine passato: chiusura ordinaria con fase 3 completata;
- nuovo feedback a fase 3 completata: rifiutato;
- errata corrige: scadenza riallineata;
- progetto ritirato: chiusura solo motivata, motivazione nell'audit;
- Comune: rifiutato; fuso orario indifferente;
- fase 5: rifiutata senza ente o con un ente disattivato, aperta con un ente attivo (+75 giorni); ente non rimovibile a fase aperta, sostituibile;
- lo script si riesegue senza errori.
- `t35.sql` del 20/10/2026: 11 rifiuti attesi, conferma ordinaria possibile e rieseguibilità con dati vecchi;
- `backup_completo()` (script 38) del 21/10/2026: 38 tabelle, 3 utenti, 2 file nell'elenco; il JSON ripristinato in un database nuovo con `genera_sql_ripristino.mjs` dà righe identiche; negata al ruolo authenticated;
- `t37.sql` del 21/10/2026 (pallino verde delle Notizie CO2): 2 notizie nuove mai visitata, 0 dopo la visita, 1 dopo una nuova notizia, scrittura diretta negata, Operatore 0;
- `t36.sql` del 21/10/2026 (News): limite di una ricerca ogni 100 minuti (10 con l'Amministratore), doppioni rifiutati, l'Amministratore legge e nasconde, Operatore, Cliente e anonimo non vedono nulla, scrittura diretta e avvio della ricerca negati dal portale.

Prova di ripristino da backup (21/10/2026 11:15).

- **Procedura:** il banco, popolato con le prove, è stato esportato come un backup automatico (35 tabelle e 3 utenti). Il database è stato ricostruito con gli script 01-35 ed è stato eseguito `ripristino_dati.sql` generato da `strumenti/backup/genera_sql_ripristino.mjs`.
- **Esito:**
- dati identici al backup;
- 1 riga segnalata come «RIGA NON RIPRISTINATA»: era un dato di prova negativo inserito di proposito per lo script 35;
- contatori riallineati: un nuovo calcolo e un nuovo evento di audit si creano senza conflitti;
- seconda esecuzione fermata dal controllo «database già pieno», senza nessuna modifica.

Da ripetere ogni tre mesi su un progetto Supabase di prova.

Prova di carico del calcolo dei crediti: Borgoval (26/10/2026 10:25).

- **Dati:** scenario del simulatore e calcolo 2027 del Progetto CWP-2026-0001 generati da `strumenti/borgoval_prova.mjs` (script `borgoval_prova.sql`, eseguito in produzione su richiesta di Luca): dati

ISPRA 2024 di Casalmaggiore riportati a 26.382 abitanti, 9.000 utenze domestiche e 1.778 non domestiche inventate, kg e svuotamenti di secco e organico.

- **Esito:**
- al primo «Calcola» il motore usava 1.000 utenze su 10.778 (ISS-041, corretto e in produzione alle 10:25);
- dopo la correzione 10.778 utenze lette in pochi secondi; crediti netti 3.077,657 tCO_2eq, identici al motore eseguito fuori dal portale con gli stessi dati;
- scenario del simulatore: margine positivo in tutti i 10 anni, totale 1.644.190 €, uguale al calcolo fuori dal portale.

Campagne di collaudo

Campagna	Date	Chi	Esito
V02	19/10 sera	Collaudatori	Prime osservazioni di D01-D06 sul portale (scenario «COLLAUDO AL V02», bozza C)
V03 / rapporto V01	20/10, ricevuto alle 16:40	Collaudatori	97 casi: 40 superati, 12 falliti, 15 parziali, 7 con riserva, 23 bloccati; 15 rilievi (D01-D07, R01-R08) più il riuso
V05 (integrazione)	20-21/10, ricevuta il 21/10 alle 10:42	Collaudatori, con i profili creati da Luca	Separazione dei dati A/B e dinieghi superati (A00-A10, B01-B16, OP01-OP15); nuovi rilievi D08, D05-R1, O01
Terza sessione (nuovi rilievi V01)	21/10, in sola lettura; file ricevuto da Luca il 22/10 alle 07:46	Luca Belfiore / AltraLeonia	Sei rilievi N01-N06 (da una mail di Rocío e da lettura di portale, audit e sorgente), senza scritture sul portale

Prossimi ritest richiesti al collaudo: D01-D07, R05, R07 (Manuale di test 7.17-7.22, 8b.5-8b.5e, 8b.9b), D05-R1, O01 (10.5, 10.5b) e ISS-035 (8b.7, 8b.7b). In produzione dal 22/10: N01 (8b.7d, 8b.7f), N02 (4.1, 4.9-4.9d), N03 (5.0, 5.1c), N04 (10.10f), N05 (1.2d), N06 (7.24).

06

Storico delle revisioni di questo registro

Data e ora	Variazione
21/10/2026 10:55	Prima emissione: ricostruite 34 segnalazioni dal 17/10 e i rilievi dei collaudi V01 e V05, con le azioni correttive e il registro dei test
21/10/2026 11:20	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup nel registro dei test
21/10/2026 11:40	Nuova serie di prove dell'assistente (14 serie)
21/10/2026 11:45	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici
21/10/2026 11:57	Nuove prove dell'osservatorio News (`notizie.test.mjs`, `t36.sql`); 15 serie
21/10/2026 12:25	ISS-036: canali News da Google a Bing; prova Bing in `notizie.test.mjs` (8)
21/10/2026 12:35	ISS-036: causa individuata (blocco di Google verso i server di Supabase), tramite per Google News; sezione rinominata «Notizie CO2»
21/10/2026 12:46	Prova `t37.sql` (pallino verde delle Notizie CO2)
21/10/2026 14:05	ISS-036: tramite per Google News bloccato da Google; sostituito da 8 siti di notizie ambientali
21/10/2026 14:15	ISS-036 chiuso: Bing e 12 siti verificati
21/10/2026 14:45	ISS-037: backup dal Mac al posto di Apps Script; prova di `backup_completo()`
22/10/2026 08:15	Rilievi N01-N06 della terza sessione: N01-N04 corretti sul ramo e da ritestare, N05 e N06 in attesa di regola; prove `rilievi_n.test.mjs` (16 serie) e `t39.sql`
22/10/2026 13:40	ISS-038: navigazione da smartphone
22/10/2026 14:50	Rilascio in produzione di N01-N04, ISS-038 e script 38-39
22/10/2026 16:50	Prova `t40.sql` (Banca Dati Utenze)

Data e ora	Variazione
23/10/2026 10:30	Utenze del passo 5a nel motore: prove `utenzeNelCalcolo.test.mjs` (18 serie) e `t41.sql`
23/10/2026 11:00	Valore dei crediti nella Dashboard: prova `t42.sql`; 18 serie
23/10/2026 11:45	Valore dei progetti (Caso 1 / Caso 2): prove `valoreProgetti.test.mjs` e `t43.sql`; 19 serie
23/10/2026 12:10	Colori dello stato delle fasi: verifica a schermo (computer e telefono); 19 serie
23/10/2026 12:20	Script 34 in produzione dopo la prova `t34.sql` nell'ordine della produzione
23/10/2026 12:05	Prova `t44.sql` (Marketing, script 44) con l'errore dell'id di `mkt_richiesta` trovato e corretto; nuova serie `marketing.test.mjs` (20 serie)
23/10/2026 12:50	Rilascio del Marketing: due errori dell'importazione da IndicePA trovati al primo aggiornamento in produzione (righe doppie per Comune, lettura degli uffici troppo grande) e corretti; banche dati caricate
23/10/2026 16:00	ISS-039 (Rapporto su Progetto non registrato) e ISS-040 (elenco dei Comuni vuoto) corretti e in produzione con lo script 45; prova `t45.sql`
25/10/2026 12:05	Lettore dei siti (script 46, versione gratuita): prova `t46.sql`, prova in produzione su 11 enti, serie `marketing.test.mjs` estesa (15 prove)
25/10/2026 12:20	Listino obbligatorio (script 47) e Progetti esistenti a Caso 1; prova `t47.sql`
26/10/2026 08:10	Revisione generale: riepilogo aggiornato al 26/10; nessuna nuova segnalazione aperta dopo ISS-040
26/10/2026 10:30	ISS-041 (calcolo con più di 1.000 utenze) trovato con la prova di Borgoval, corretto, in produzione e verificato; prova di Borgoval nel registro dei test
30/10/2026 16:00	Rilievi TEST_PORTALE_CWP T01-T31 registrati e verificati (risposte nel documento di progetto), nessuna correzione ancora fatta
30/10/2026 18:00	Correzioni dei rilievi T (21 punti) sul ramo `correzioni-rilievi-t` con lo script 48; prova `t48.sql`, serie `rilievi_t.test.mjs`; ritest 11.1-11.16 nel Manuale Test
31/10/2026 09:30	Rilascio in produzione dei 21 rilievi T (script 48 eseguito alle 09:12, `main` al commit `38c262c`); riepilogo aggiornato; pulizia del simulatore (taratura tolta)
9/11/2026 12:00	Secondo collaudo (TEST_PORTALE_CWP_2): nuove voci T32-T35 corrette sul ramo `rilievi-test-2` con lo script 49; prove `t49.sql` e `rilievi_t2.test.mjs`; ritest 12.1-12.9 nel Manuale Test